Instruction - HW

-2026S BE Seminar 과제 안내-

Hw : Mini OTL

Hw Repository : https://github.com/sparcs-kaist/seminar-NestJS

(README.md를 꼭 읽어주세요! Homework 폴더 아래에 있어요!)

Postman

API Response 테스팅 tool

- Resquest의 Header, Body, Response 등을 시각화
- API Document
- API 테스트set 구성

!! 과제를 위해 Desktop 어플리케이션 설치가 필요합니다 !!

(SPARCS google 계정으로 회원가입을 권장합니다.)

https://www.postman.com/downloads/

Docker Desktop

로컬 환경에서 Docker 컨테이너 관리를 위한 도구

- 실행 환경 재현 및 격리를 위해 사용
- 컨테이너 관리 / 이미지 빌드 등의 기능을 GUI로 제공
- Docker CLI 보다 직관적이다.

Setting

1. DB 컨테이너 생성 후 초기 setting

(초기에 도커 환경 변수 설정이 필요할 수 있어요!)

```
Mini-OTL > docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ✓ Network mini-otl_default        Created
 ✓ Container mini-otl-server-db  Started
Mini-OTL > docker exec –it mini-otl-server-db mysql –u root –p miniotl

mysql > CREATE USER 'backend' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT
ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'backend'; FLUSH PRIVILEGES;
mysql > exit
```

** 별도의 환경 변수 설정을 하지 않았다면, mysql 초기 비밀번호는 password 입니다.

Setting

2. Env 파일 만들기

프로젝트 루트 디렉터리에 ‘.env’ 파일을 만들고 아래와 같이 설정해 주세요

```
DATABASE_URL="mysql://backend:password@localhost:43306/miniotl"
JWT_ACCESS_TOKEN_SECRET="secret"
JWT_ACCESS_TOKEN_EXP_SEC="3600"
JWT_REFRESH_TOKEN_SECRET="secret2"
JWT_REFRESH_TOKEN_EXP_SEC="108000"
LOG_REQUESTS="true"
```

Setting

3. DB migration & 서버 인스턴스 실행

```
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed
npm run start:dev
```

* 이후에 다시 실행 시에는 Docker Desktop에서 컨테이너를 on 한 이후, npm run start:dev 만 하면 된다.

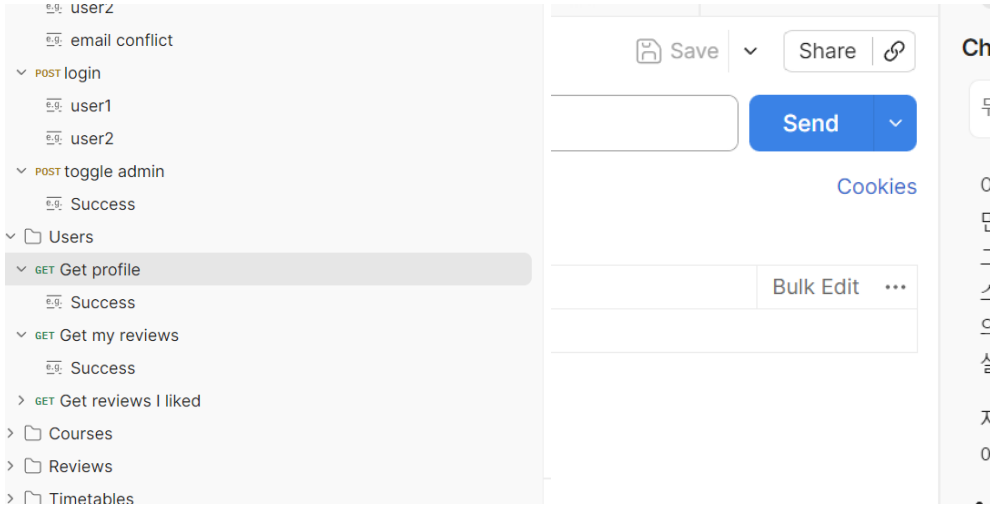
Setting

4. Postman 로컬 테스트 환경 구축

1. ReadMe의 postman project url 접속 이후 브라우저에서 fork하기

2. 데스크탑 어플리케이션 에서 fork한 프로젝트 선택

3. Document의 API 목록에서 “Send” 버튼을 눌러 API 응답 확인하기



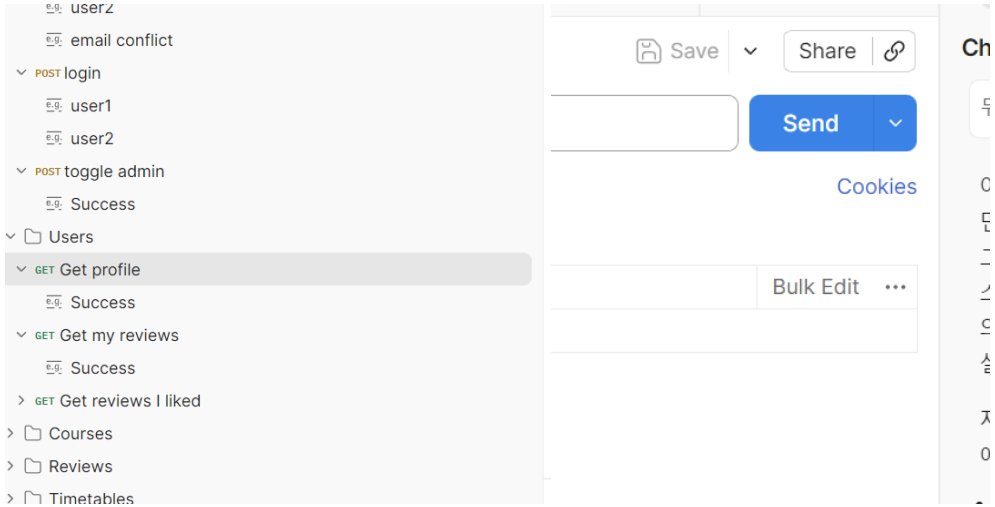
Setting

4. Postman 로컬 테스트 환경 구축

1. ReadMe의 postman project url 접속 이후 브라우저에서 fork하기

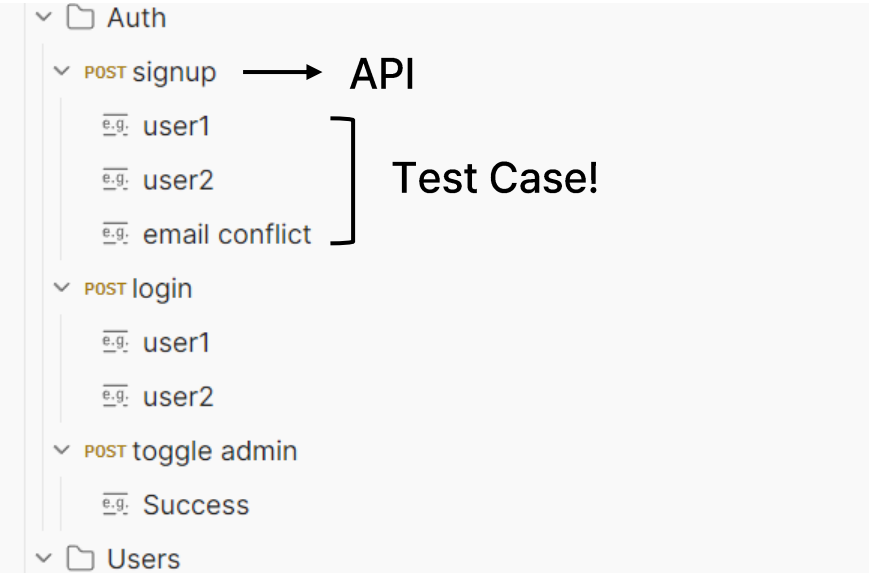
2. 데스크탑 어플리케이션 에서 fork한 프로젝트 선택

3. Document의 API 목록에서 “Send” 버튼을 눌러 API 테스트 하기



Goal

24개 API에 대해 각각 Test Case를 통과할 수 있도록 Todo를 구현해 주세요.



Notice

1. 반드시 본인 계정에 *Private Repository* 를 만들어 과제 진행

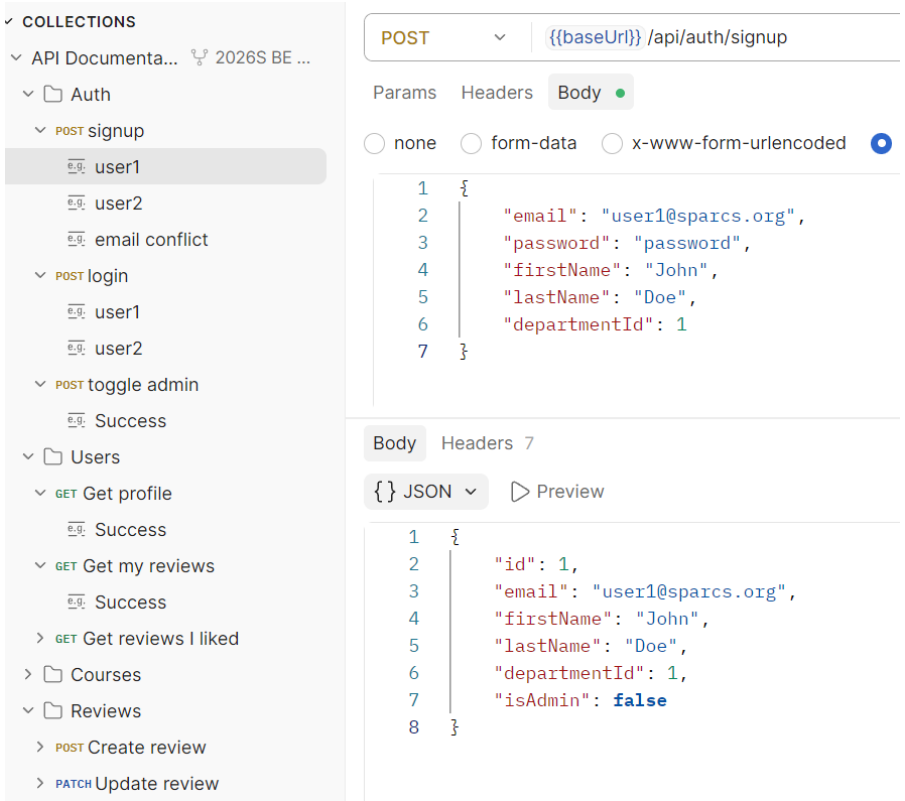
- 절대 Sparcs KAIST 조직 아래에 레포지토리를 생성하면 안 됩니다.

2. commit의 단위는 파일 1개 ~ 3개 정도로 맞춰주세요.

- 코드의 전부 or 대부분을 한 commit으로 묶지 마세요.

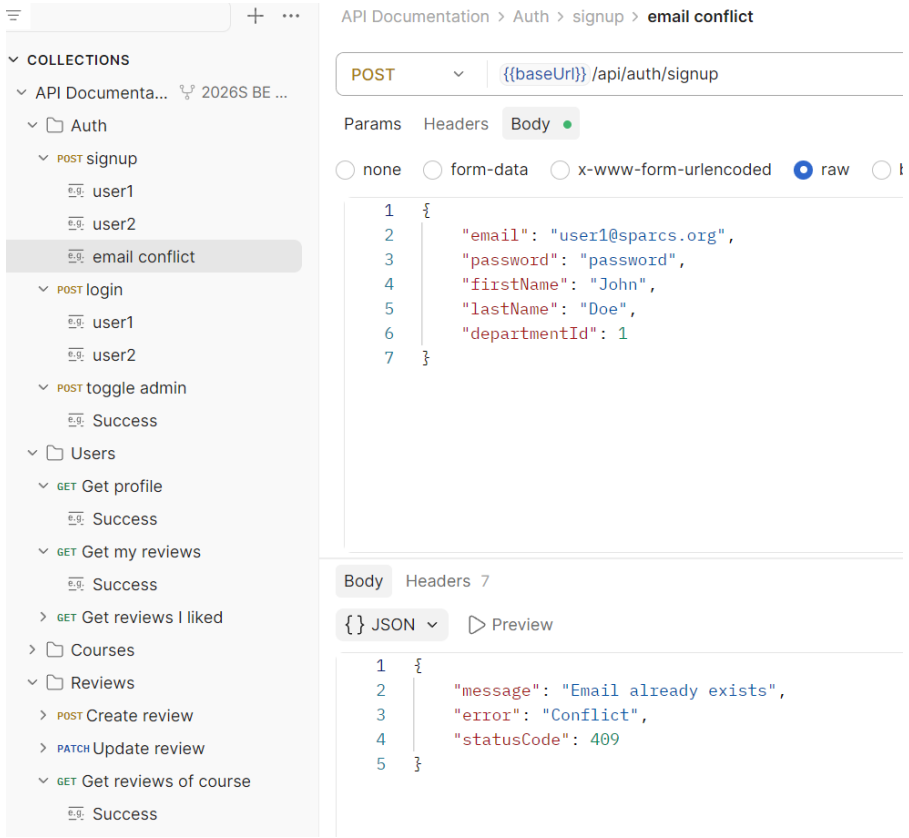
Example

Signup API는 새로운 User가 가입시 다음과 같은 응답을 주어야 합니다.



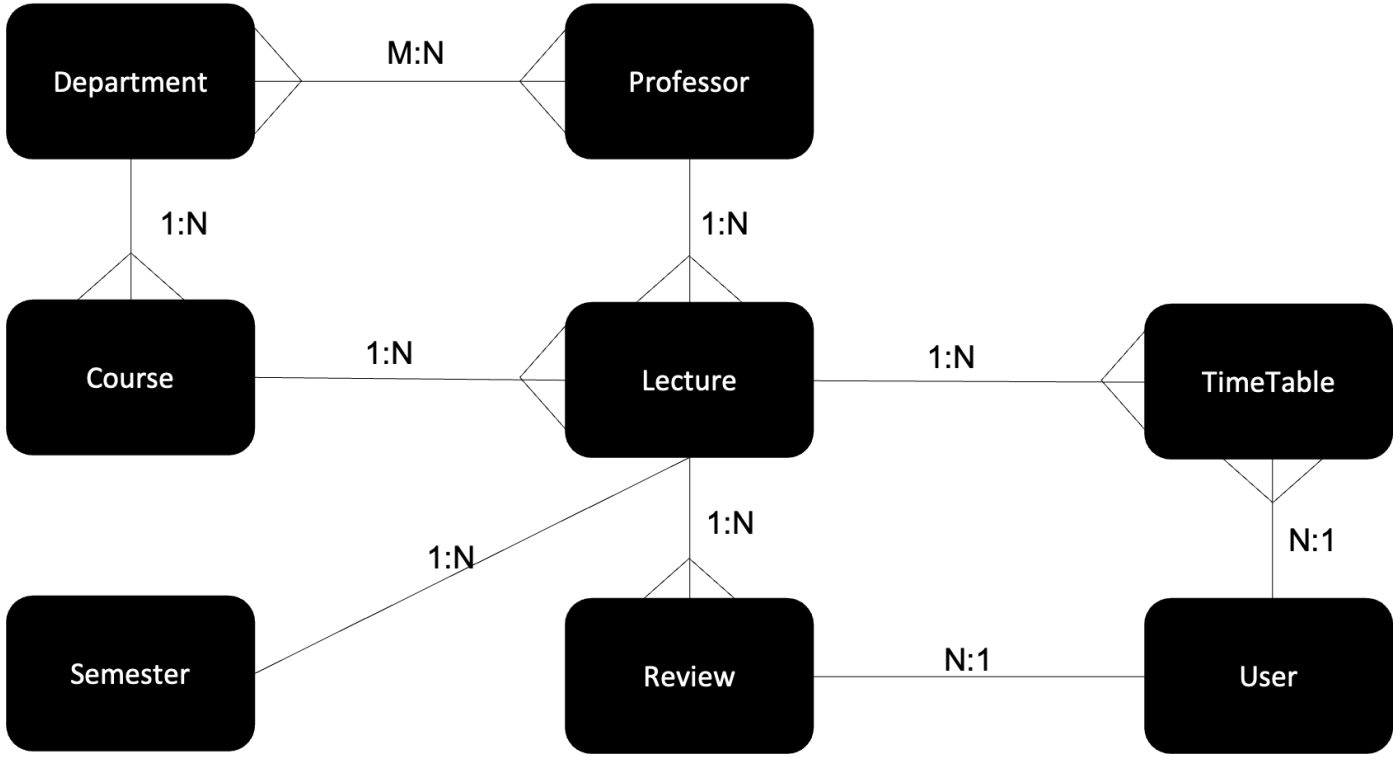
Example

동시에, 기존에 있는 이메일로 가입을 시도할 시 아래와 같이 에러를 반환해야 합니다.



Service Architecture

ERD:



Service Architecture

API Summary:

- `POST /api/users/login`
  - 로그인
- `POST /api/users/signup`
  - 회원 가입
- `GET /api/users/profile`
  - 본인의 프로필을 조회
- `GET /api/users/reviews`
  - 본인이 작성한 리뷰를 조회
- `GET /api/users/reviews/likes`
  - 본인이 좋아요를 누른 리뷰를 조회
- `GET /api/courses`
  - 과목 사전에서 과목 검색.
- `GET /api/courses/{courseId}`
  - 특정 과목에 대한 정보를 조회
- `GET /api/courses/{courseId}/reviews`
  - 과목 사전에서 특정 과목의 리뷰들을 조회
- `GET /api/courses/lectures`
  - 강의 검색. 특정 학기로 검색 가능.
- `GET /api/courses/lectures/{lectureId}/reviews`
  - 과목 사전에서 특정 강의의 리뷰들을 조회
- `GET /api/courses/lectures/reviews/{reviewId}`
  - 특정 리뷰를 조회
- `POST /api/courses/lectures/{lectureId}/reviews`
  - 특정 강의에 대한 리뷰를 작성
- `PATCH /api/courses/lectures/{lectureId}/reviews/{reviewId}`
  - 특정 강의에 대한 리뷰를 수정
  - 본인이 쓴 리뷰만 수정이 가능합니다.
- `DELETE /api/courses/{courseId}/lectures/{lectureId}/reviews/{reviewId}`
  - 신고당한 리뷰만 관리자가 삭제 가능합니다.
- `POST /api/courses/lectures/reviews/{reviewId}/likes`
  - 특정 리뷰에 대한 좋아요 기능
- `DELETE /api/courses/lectures/reviews/{reviewId}/likes`
  - 특정 리뷰에 대한 좋아요 취소 기능
- `POST /api/courses/lectures/reviews/{reviewId}/excuse`
  - 특정 리뷰에 대한 신고 기능

- `GET /api/semesters`
  - 현재 학기에 대한 정보 조회. (2023년 가을학기 등)
- `GET /api/users/{userId}/timetables`
  - 본인이 생성한 시간표 조회
- `POST /api/users/{userId}/timetables`
  - 새로운 시간표 생성 기능
- `POST /api/users/{userId}/timetables/{timetableId}/lectures/{lectureId}`
  - 시간표에 새로운 강의를 추가하는 기능
  - 현재 학기에 개설되지 않은 강의가 추가되면 안 됩니다.
- `DELETE /api/users/{userId}/timetables/{timetableId}/lectures/{lectureId}`
  - 시간표에 추가된 강의를 삭제
- `GET /api/users/{userId}/timetables/{timetableId}`
  - 생성된 시간표를 조회

Good Luck!